

EO1:

a)

Abtastfrequenz:

Alle Digitalisierer haben eine ausreichende Abtastfrequenz (mind. 200kHz)

Eingangsspannungsbereich:

- Digitalisierer 3 hat einen zu kleinen Bereich (-5V ... 5V)
- 1, 2, 4 decken vollständig ab

Bit-Auflösung:

höhere Bit-Auflösung bedeutet feinere Quantisierung
4 hat höchste Auflösung

Ich würde Digitalisierer 4 verwenden, da er den erforderlichen Spannungsbereich abdeckt, eine ausreichend hohe Abtastfrequenz hat und die höchste Bit-Auflösung bietet.

b)

$$N = \frac{2}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 4000$$

$$2^n \geq N$$

$$2^n \geq 4000$$

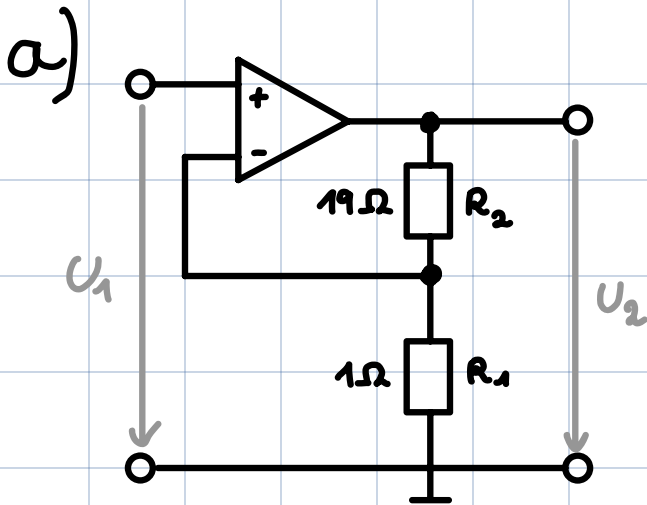
$$n \cdot \ln(2) \geq \ln(4000)$$

$$n \geq \frac{\ln(4000)}{\ln(2)}$$

$$n \geq 12$$

Der Wandler muss mind. eine 12-Bit-Auflösung haben.

EO2:



b) $g = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

$$\frac{\partial g}{\partial R_1} = -\frac{R_2}{R_1^2}, \quad \frac{\partial g}{\partial R_2} = \frac{1}{R_1}$$

$$\Delta R_1 = \frac{1}{100} \cdot R_1, \quad \Delta R_2 = \frac{1}{100} \cdot R_2$$

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial R_1} \Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial R_2} \Delta R_2\right)^2}$$

$$\Delta g = \sqrt{\left(-\frac{R_2}{R_1^2} \cdot \frac{R_1}{100}\right)^2 + \left(\frac{1}{R_1} \cdot \frac{R_2}{100}\right)^2}$$

$$\Delta g = \sqrt{\left(-\frac{R_2}{100 \cdot R_1}\right)^2 + \left(\frac{R_2}{100 R_1}\right)^2}$$

$$\Delta g = \sqrt{\left(-\frac{19}{100}\right)^2 + \left(\frac{19}{100}\right)^2}$$

$$\Delta g = 0,2687$$

E03:

a)

$$g(\omega) = - \frac{R_2}{R_1 \cdot (1 + j\omega R_2 C)} = - \frac{R_2}{R_1 + j\omega R_1 R_2 C}$$

$$\begin{aligned} g(\omega) &= - \frac{R_2}{R_1 + j\omega R_1 R_2 C} \cdot \frac{R_1 - j\omega R_1 R_2 C}{R_1 - j\omega R_1 R_2 C} \\ &= - \frac{R_2 R_1 - j\omega R_1 R_2^2 C}{R_1^2 + (\omega R_1 R_2 C)^2} \end{aligned}$$

$$g(\omega) = - \frac{R_1 R_2}{R_1^2 + (\omega R_1 R_2 C)^2} + j \frac{\omega R_1 R_2^2 C}{R_1^2 + (\omega R_1 R_2 C)^2}$$

$$|g(\omega)| = \sqrt{\frac{R_1^2 R_2^2 + \omega^2 R_1^2 R_2^4 C^2}{(R_1^2 + \omega^2 R_1^2 R_2^2 C^2)^2}} = \sqrt{\frac{R_2^2 \cdot (R_1^2 + \omega^2 R_1^2 R_2^2 C^2)}{(R_1^2 + \omega^2 R_1^2 R_2^2 C^2)^2}}$$

$$|g(\omega)| = \frac{R_2}{\sqrt{R_1^2 \cdot (1 + (\omega R_2 C)^2)}} = \frac{R_2}{R_1 \cdot \sqrt{1 + (\omega R_2 C)^2}}$$

b) für niedrige Frequenzen ($\omega \rightarrow 0$):

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \left(\frac{R_2}{R_1 \cdot \sqrt{1 + (\omega R_2 C)^2}} \right) = \frac{R_2}{R_1}$$

für hohe Frequenzen ($\omega \rightarrow \infty$):

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \left(\frac{R_2}{R_1 \cdot \sqrt{1 + (\omega R_2 C)^2}} \right) = 0$$

wirkt also als Tiefpass !

$$c) \omega_g R_2 C = 1$$
$$\omega_g = \frac{1}{R_2 C}$$

für Frequenzen kleiner ω_g dominiert R_2 die Rückkopplung
für größere dominiert der Kondensator

EOS:

a)

$$i) U_E = 1V; I_A = 4mA$$

$$ii) U_E = 5V; I_A = 20mA$$

$$I_A = \frac{U_E}{R_x}$$

$$R_x = \frac{U_E}{I_A}$$

$$i) R_x = \frac{1}{4 \cdot 10^{-3}} = 250 \Omega$$

$$ii) R_x = \frac{5}{20 \cdot 10^{-3}} = 250 \Omega$$

$$R_x = 250 \Omega$$

$$b) U_A = I_A \cdot R_L$$

$$R_L = \frac{U_A}{I_A}$$

$$R_L = \frac{10}{20 \cdot 10^{-3}} = 500 \Omega$$